Propósito y alcance del sistema

El sistema SICEN propone organizar, reunir y gestionar los procesos de levantamiento, registro, seguimiento y validación de información estadística de los centros educativos públicos y privados del país, sustituyendo los registros manuales y el intercambio de información por medios dispersos que actualmente utiliza el Ministerio de Educación Pública (MEP). El sistema permitirá:

- Construir, actualizar y eliminar formularios censales personalizados (desde cero o mediante plantillas), definiendo el tipo de respuesta de cada pregunta.
- Configurar y dar seguimiento a censos, estableciendo fechas de apertura/cierre y los formularios que los componen según la oferta educativa de cada centro.
- Registrar colaboradores de la DAE y asignarles roles (administrador, técnico, director), controlando así el acceso a las funcionalidades del sistema.
- Completar, remitir y revisar formularios censales conforme a un flujo de estados definido (borrador, en registro, en revisión, en subsane, aceptado).
- Consultar visores y reportes con métricas del avance de los censos vigentes.
- Autenticar a la Jefatura de la DAE mediante su correo institucional (@mep.go.cr), sin necesidad de contraseña.

Al desarrollarse como un trabajo individual, el alcance del sistema se limita a los perfiles Jefatura de la DAE, Técnico de la DAE y Director del centro educativo, excluyendo el perfil Supervisor y algunas funcionalidades originalmente contempladas para los demás roles. En esta fase, el sistema se plantea como una propuesta de solución tecnológica que, en un escenario real, podría integrarse como un nuevo módulo de la plataforma ministerial.

Arquitectura, base de datos y tecnologías utilizadas

Arquitectura

SICEN adoptará una arquitectura cliente-servidor estructurada bajo el patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC), lo que permitirá mantener separadas las responsabilidades de presentación, lógica de negocio y persistencia de datos:

- **Vista (presentación):** compuesta por páginas HTML, hojas de estilo CSS y JavaScript ejecutado en el navegador, apoyadas en el framework Bootstrap para lograr un diseño adaptable a distintos tamaños de pantalla. Esta capa concentrará las pantallas propias de cada perfil: el panel de administración (formularios, censos y métricas) para la Jefatura de la DAE, la cola de revisión para el Técnico, y el formulario de registro censal para el Director del centro educativo.
- **Controlador:** desarrollado sobre Node.js, se encargará de recibir y procesar las solicitudes HTTP provenientes del cliente, ejecutar las validaciones correspondientes y aplicar las reglas de negocio del sistema — entre ellas, el control del flujo de estados de los formularios, la restricción de acceso según el rol y la zona del usuario, y el mecanismo de autenticación definido en RF-016. Esta capa actúa como intermediaria entre la vista y el modelo.
- **Modelo (datos):** responsable de la persistencia de la información mediante MongoDB Atlas, un motor de base de datos NoSQL alojado en la nube. Las entidades principales que representará este modelo incluyen Formulario, Censo, Colaborador, CentroEducativo y Respuesta.

La comunicación entre el cliente y el servidor se realizará mediante peticiones Fetch una API RESTful que retornará datos en formato JSON.

Base de datos

La elección de MongoDB Atlas responde a dos factores principales: su naturaleza NoSQL, que facilita almacenar documentos con estructuras que varían de un formulario a otro (dado que las preguntas y tipos de respuesta no son fijos entre censos), y su condición de servicio administrado en la nube, que aporta escalabilidad sin necesidad de gestionar infraestructura propia. La definición completa de las colecciones se trabajará en una etapa posterior del proyecto, conforme avance el diseño de la base de datos. Hasta el momento se contemplan colecciones como:

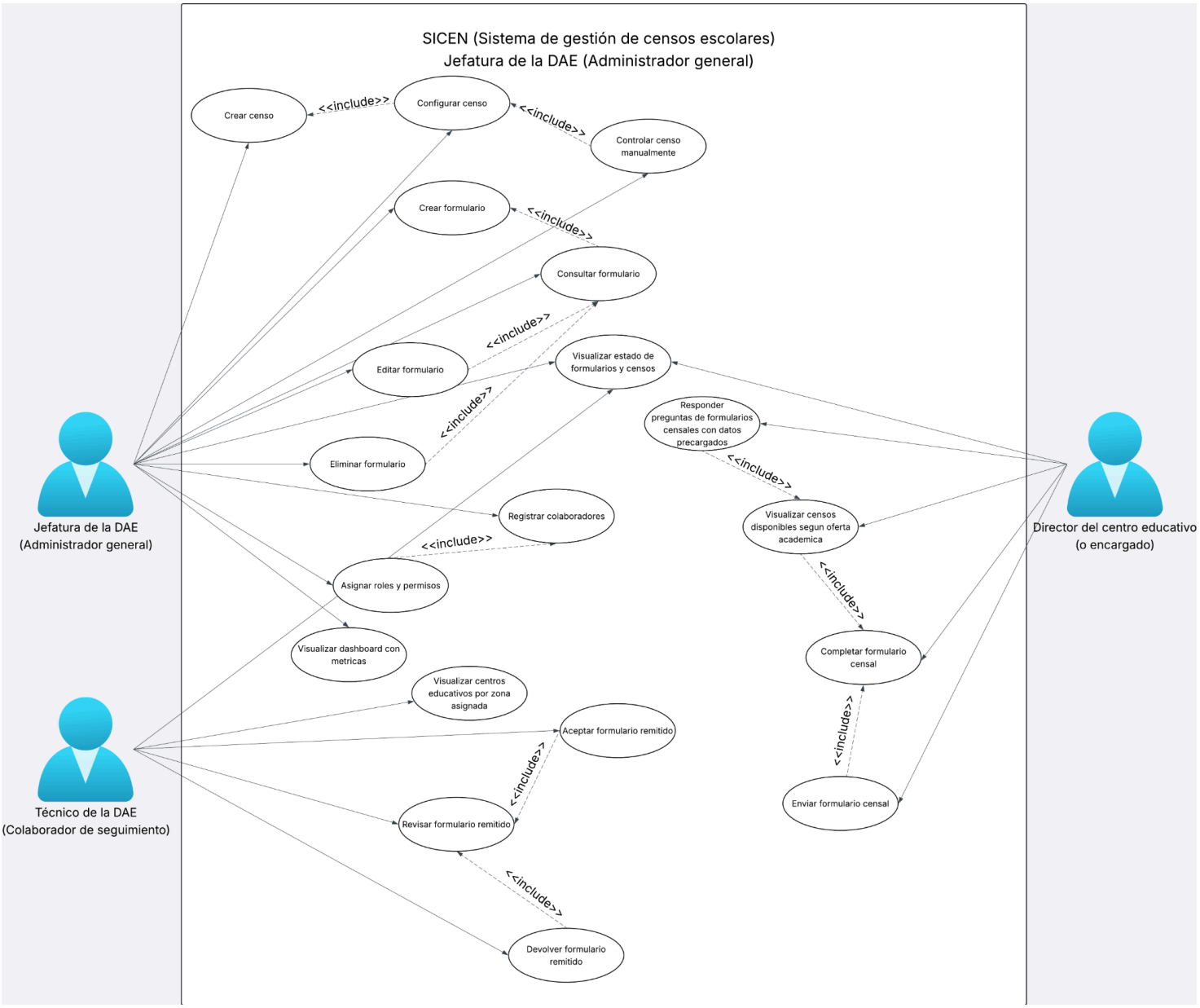
- **formularios:** nombre, preguntas (texto, tipo de respuesta), estado, fechaCreación.
- **censos:** formularios asociados, fechaApertura, fechaCierre, estado.
- **colaboradores:** nombre, correo institucional, rol, zona asignada.
- **centrosEducativos:** nombre, oferta educativa, datos de contacto, censos asignados.

Tecnologías utilizadas

Capa	**Tecnologías**
Frontend	HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap
Backend	Node.js
Base de datos	MongoDB Atlas
Entorno de desarrollo	
Pruebas	Navegadores (Chrome, OperaGX, Firefox)

Modelado del sistema

Diagrama de casos de uso



Interfaz de usuario (UI/UX)

Se creó un wireframe de fidelidad media haciendo uso de la herramienta Figma, este prototipo viene a funcionar como una propuesta estructural para el sistema de SICEN, por lo que se toman en cuenta las siguientes consideraciones sobre el mismo:

- Layout y estructura definidos: columnas, espaciados, tamaños relativos.
- Tipografía genérica pero legible, sin la fuente final de marca.

- Paleta de colores limitada o en escala de grises, sin la paleta final de marca.
- Contenido real de ejemplo (textos representativos, no lorem ipsum si se puede evitar).
- Componentes básicos: botones, tarjetas, inputs, con estilos simples pero reconocibles.
- Interacciones simuladas básicas: navegación entre pantallas, clics en botones, hover sencillos.
- Estados principales de algunos elementos (activo, hover, deshabilitado) de forma esquemática.

Enlace al wireframe en Figma: https://www.figma.com/design/OGuru9EdHMBLaYH5Wwfplk/wireframe-sicen?node-id=0-1&t=dkofCKivdvBxqkrt-1

Adicionalmente, se subirá una carpeta llamada “prototipo” a la carpeta “documentación” del branch “docs” del repositorio de GitHub, en la cual se encontrarán individualmente colocadas todas las pantallas del wireframe con su respectivo nombre.

Guía de estilos

Al trabajar en el diseño del sistema se hará uso de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en su **Manual de identidad gráfica 2026 - 2030**. De acuerdo a las pautas establecidas en dicha documentación, el sistema denotará los siguientes estilos:

Paleta de colores

Colores Primarios

- **Dorado Institucional / Ocre** (R:207 G:172 B:101, HEX: #cfac65)
- **Azul Marino Oscuro / Sombra** (R:2 G:26 B:83, HEX: #021a53)

- **Azul Real / Institucional** (R:0 G:46 B:122, HEX: #002e7a)

Colores Secundarios

- **Gris Claro / Plata** (R:193 G:197 B:200, HEX: #c1c5c8)
- **Azul Francia / Brillant** (R:22 G:70 B:135, HEX: #164687)
- **Blanco** (R:255 G:255 B:255, HEX: #ffffff)

Color Auxiliar

- **Gris Pizarra** (R:92 G:102 B:112, HEX: #5c6670): Color auxiliar para cumplir el contraste mínimo de 4.5:1 en texto secundario y en el badge Cerrado.
- **Dorado Oscuro / Bronce** (R:138 G:106 B:31, HEX: #8a6a1f): Color auxiliar derivado del Dorado Institucional, utilizado en los íconos decorativos de las tarjetas de métrica en modo claro, ya que el Dorado Institucional no se distingue sobre su fondo.

Tipografía

Se utilizará la tipografía Baskerville a lo largo del sistema. Para su implementación web se utiliza Libre Baskerville, versión de Baskerville optimizada para pantalla y de licencia abierta, con Baskerville como fuente de respaldo.

Componentes

Componente	Uso en SICEN	Estilo con identidad institucional
Logo / marca	Encabezado de login y navbar de todas las vistas autenticadas	Ícono en Azul Marino Oscuro, “SICEN” en Libre Baskerville bold
Tarjeta de selección de rol	Pantalla de login. Selección de tipo de usuario	Fondo blanco, borde Gris Claro. Ícono circular con

		fondo Azul Francia claro
Botón primario	“Continuar al sistema del MEP”, “Iniciar sesión”, “Remitir formulario”, “+ Nuevo Censo”, “Aceptar formulario”, “Guardar Cambios”	Fondo Azul Real, texto blanco, Libre Baskerville bold
Botón secundario (outline)	“Continuar” (tarjetas de selección de tipo de usuario), “Volver a la selección de usuario”, “Guardar borrador”, “Cancelar”	Fondo transparente, borde y texto Azul Real
Botón de alerta/corrección	"Devolver para corrección"	Fondo Dorado Institucional, texto Azul Marino Oscuro, para diferenciarlo visualmente de una acción positiva
Campo de texto (input)	Correo electrónico, contraseña, nombre de formulario/censo, buscador	Borde Gris Claro, texto Libre Baskerville; borde activo en Azul Francia al enfocar
Barra lateral (sidebar)	Navegación del Panel de Administración (Dashboard, Formularios, Censos, Colaboradores) y de la vista del Técnico	Fondo Azul Marino Oscuro, texto blanco; ítem activo con fondo Azul Real y franja izquierda en Dorado Institucional
Encabezado superior (navbar)	Barra con usuario/avatar en todas las vistas autenticadas	Fondo blanco, borde inferior Gris Claro; avatar circular con iniciales sobre fondo Azul Francia
Tarjeta de métrica (stat	“Censos Activos”,	Fondo blanco, borde Gris

card)	“Formularios Creados”, “Centros Asignados”, “Respuestas Recibidas”	Claro; cifra destacada en Azul Marino Oscuro; ícono decorativo en Dorado Oscuro sobre fondo Dorado Institucional al 18 % (en modo oscuro, ícono en Dorado Institucional).
Tabla de datos	“Censos Vigentes”, “Formularios en Revisión”	Encabezado en Azul Marino Oscuro con texto blanco; filas alternadas blanco / Gris Claro al 10%
Etiqueta de estado (badge)	Abierto / Pausado / Cerrado; Borrador / En registro / En revisión / En subsane / Aceptado	Borrador: fondo Gris Claro, texto Azul Marino Oscuro. En registro: fondo blanco, borde y texto Azul Francia. En revisión: fondo Azul Real, texto blanco. Abierto y Aceptado: fondo Azul Francia, texto blanco. Pausado y En subsane: fondo Dorado Institucional, texto Azul Marino Oscuro. Cerrado: fondo Gris Pizarra, texto blanco
Tarjeta de pregunta	“Preguntas Agregadas” en el Constructor de Formularios	Fondo blanco, borde Gris Claro; tipo de pregunta (Selección Única, etc.) como badge con fondo Azul Francia y texto blanco
Menú desplegable (select)	“Tipo de Respuesta”, selector de Centro Educativo, selector de Estado	Mismo estilo que input, con flecha indicadora en Azul Marino Oscuro

Checkbox	“Niveles educativos que se imparten”	Sin marcar: fondo blanco, borde Gris Claro. Marcado: relleno Azul Francia con marca blanca
Radio button	“¿El centro cuenta con acceso a internet?”	Punto activo en Azul Francia
Área de texto (textarea)	“Observaciones”, “Motivo de devolución”	Mismo estilo que input, con mayor altura
Barra de progreso	“Progreso general” en la vista del Director	Track en Gris Claro, relleno en Azul Francia
Barra de búsqueda	“Buscar censo...”, búsqueda rápida en vista Técnico	Igual que input, con ícono decorativo de lupa en Gris Claro
Texto secundario	Fechas de vencimiento, textos de ayuda, subtítulos	Gris Pizarra
Interruptor de modo claro/oscuro	Esquina superior de las pantallas de acceso y encabezado de las vistas autenticadas (RNF-001)	Botón con ícono de sol/luna, texto visible ‘Modo oscuro’ y aria-pressed; mismo estilo que el botón secundario
Modo oscuro	Todas las vistas (RNF-001)	Fondo general Azul Marino Oscuro; tarjetas y superficies en Azul Real; texto blanco; texto secundario y bordes en Gris Claro; acentos y foco en Dorado Institucional; botón primario con fondo Dorado y texto Azul Marino Oscuro; botón de corrección con fondo transparente, borde y texto Dorado, para

		diferenciarlo del botón primario; checkbox y radio button marcados con relleno Dorado y marca o punto en Azul Marino Oscuro.

Restricciones de usabilidad y accesibilidad (Requerimientos no funcionales de accesibilidad y usabilidad)

RNF-001: Modo oscuro

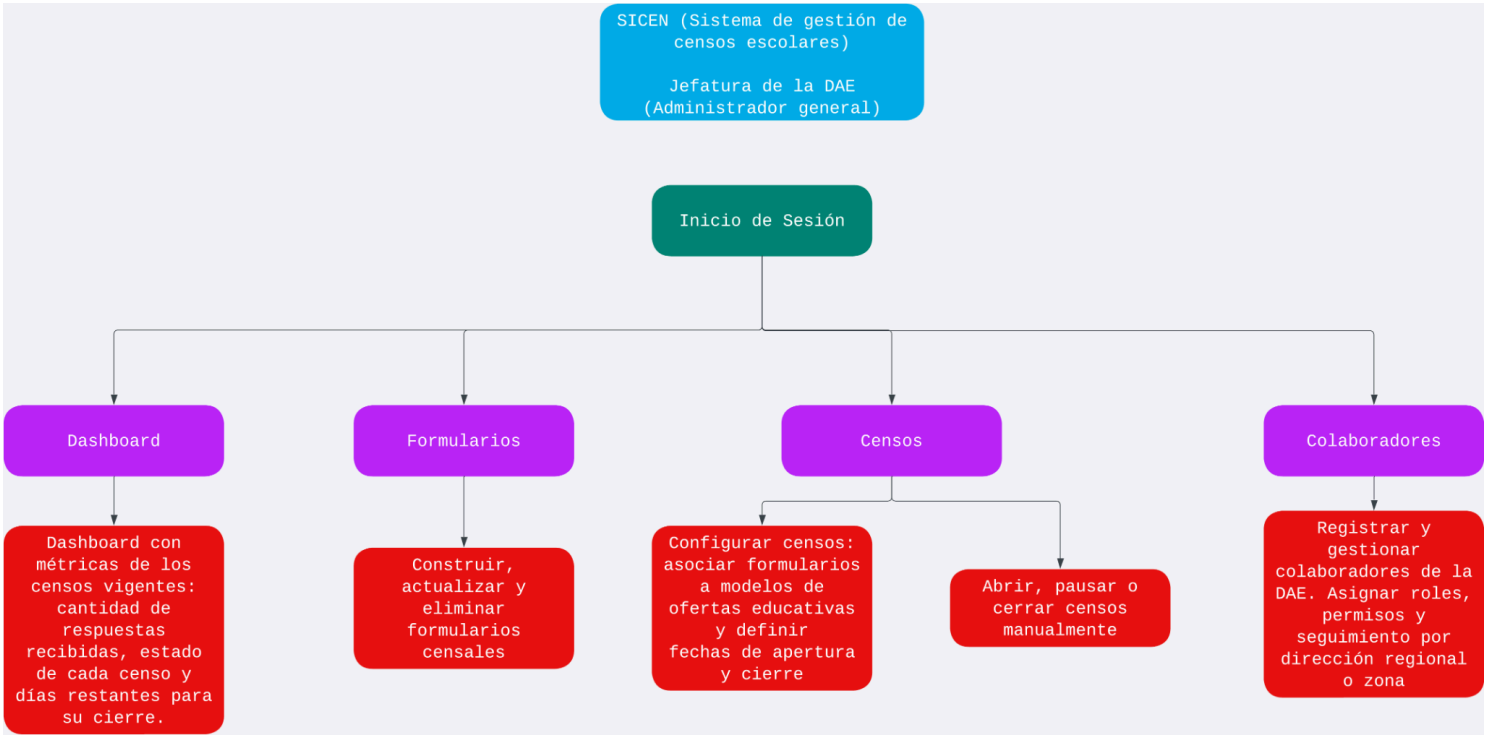
El sistema debe ofrecer un modo oscuro, el cual contará con una detección automática en caso de que el usuario utilice un tema oscuro en su equipo, esto con el fin de facilitar su uso a personas con baja visión. Adicionalmente, este modo también será activable y desactivable desde cualquier pantalla.

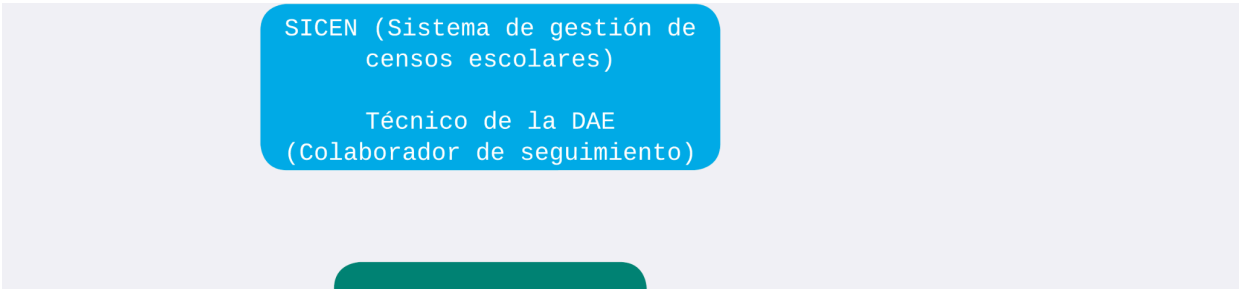
RNF-002: Cumplimiento de pautas de accesibilidad web

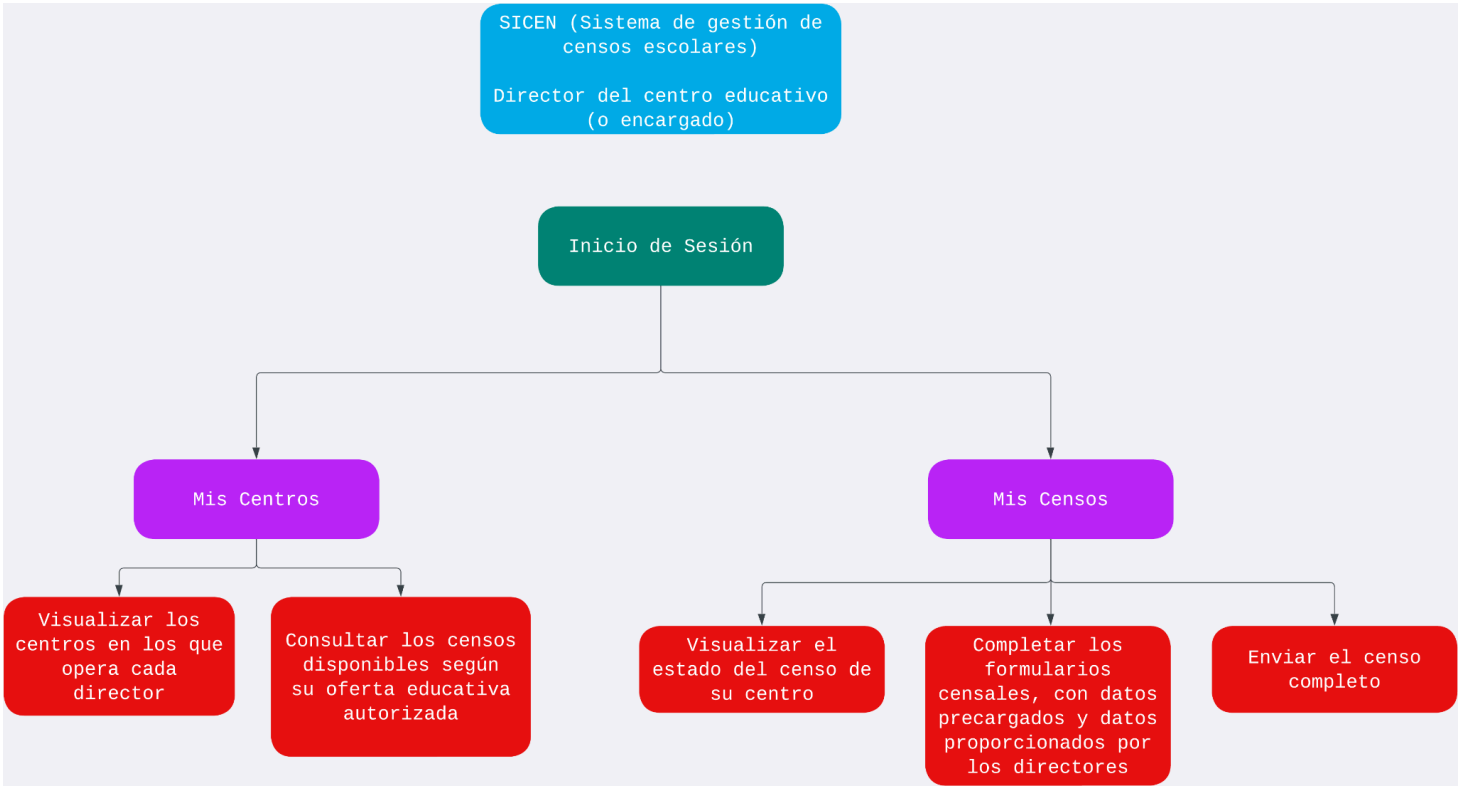
El sistema debe cumplir con las pautas de accesibilidad web (WCAG), de manera que, al evaluar cada pantalla con la herramienta de pruebas automáticas WAVE (extensión de Google Chrome), no se reporte ningún error de accesibilidad.

Flujo de navegación entre pantallas (mapa de sitio)

Diseño de navegación






SICEN (Sistema de gestión de censos escolares)
Director del centro educativo (o encargado)
Inicio de Sesión
Mis Centros
Mis Censos
Visualizar los centros en los que opera cada director
Consultar los censos disponibles según su oferta educativa autorizada
Visualizar el estado del censo de su centro
Completar los formularios censales, con datos precargados y datos proporcionados por los directores
Enviar el censo completo